技术与方法

我国传染病监测信息系统发展与整合建设构想

赵自雄,赵嘉,马家奇

摘要: 通过对我国传染病监测信息系统建设的发展历程,特别是中国疾病预防控制信息系统应用以来开始的数据交换情况进行探讨。分析目前传染病信息报告管理系统存在的主要问题,提出整合现有监测系统、建立传染病动态监测信息系统的思路。基于人口健康信息平台、电子健康档案和电子病历,通过数据交换方式采集传染病监测数据,实现动态、连续地传染病监测,加强改善监测系统的准确性、完整性和及时性,促进数据共享,减轻医疗机构疾病报告负担。

关键词: 传染病监测;信息系统;整合

中图分类号:R51 **文献标志码:**A **文章编号:**1003-9961(2018)05-0423-05

Conception of an integrated information system for notifiable disease communicable surveillance in China *Zhao Zixiong, Zhao Jia, Ma Jiaqi. Center for Public Health Surveillance and Information Service, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing* 102206, China

Corresponding author: *Ma Jiaqi*, Email: majq@chinacdc.cn

Abstract: Based on the evaluation of the development of notifiable communicable disease reporting information system in China, especially the development of electronic data exchange since Chinese information system for disease control and prevention was put into use in 2004, this paper summarizes the problems existing in notifiable diseases reporting system in China, and proposes an initiative of the construction of a dynamic integrated surveillance information system to collect surveillance data from electronic health record, electronic medical record and population health information system through data exchange for the dynamic and consecutive notifiable disease surveillance. This new system may improve the completeness and timeliness of surveillance and facilitate surveillance data sharing and comprehensive analysis.

Key words: Notifiable communicable disease surveillance; Information system; Integration

This study was supported by the fund for the National Natural Science Foundation of China(No. U1611264)

传染病监测是公共卫生监测的重要组成部分,其主要活动包括数据采集、数据分析、结果解释、信息传播和应用等。我国传染病监测始于20世纪50年代的疫情报告,经历了从手工处理到电子化、信息化的发展过程。通过概述传染病监测与信息技术结合的不同阶段,分析目前我国传染病监测信息系统存在的问题及面临的挑战,提出基于电子健康档案(Electronic Health Record, EHR)、电子病历(Electronic Medical Record, EMR)和四级人口健康信息平台,整合建设传染病动态监测信息系统的构想。

1 传染病监测信息系统建设历程

1.1 电子化阶段

1.1.1 全国省级卫生防疫站微机远程通讯网 1987年全国省级卫生防疫站微机远程通讯网初步建成,该网络以VAX系统小型机为中心结点,以分别设在各省级卫生防疫站和原卫生部卫生防疫司的微机作为通讯结点和查询终端结点,利用长途电话网作为通讯手段,以点对点的方式传输数据[1]。

1.1.2 中国卫生防疫信息网 20世纪90年代后,我国逐步建立和完善了中国卫生防疫信息网。1991年在全国省级卫生防疫站推广疫情、计划免疫数据处理系统(PHIS)和疫情档案通用报告系统(CBK),可汇总疫情数据并产生法定传染病报告的旬、月、年报表[2]。

1.1.3 国家疾病报告管理信息系统 2000年原卫生部开发了以法定传染病报告为主要内容的"国家疾病报告管理信息系统(NRDS-CN2001)",该系统包括报告卡管理、报表管理、文件传输、系统管理、疫情简报和辅助工具6个功能模块,主要采集传染病报告数据[3]。

1.2 信息化阶段 中国疾病预防控制信息系统(网络直报系统)于2004年建成投入应用,于2010年进行了一次改造,其核心子系统为传染病信息报告管

基金项目:国家自然科学基金(No. U1611264)

作者单位:中国疾病预防控制中心信息中心,北京 102206

作者简介:赵自雄,男,黑龙江省克山县人,助理研究员,主要从事疾病预防控制信息化规划与信息化项目管理工作

通信作者:马家奇,Tel: 010-58900422, Email:majq@chinacdc.cn

收稿日期:2017-08-17

www.jbjc.org DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2018.05.016

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理系统（National Notifiable Diseases Reporting System，NNDRS），实现了基于医疗卫生机构的法定传染病病例的实时、在线、直接报告。截至2016年底，NNDRS在册实名授权用户已达14.6万，覆盖6.8万家各级各类医疗卫生机构，年平均报告传染病病例1 000余例。该系统为B/S架构，部署在中国疾病预防控制中心（CDC）数据中心，使用搭建在互联网上的虚拟专网（Virtual Private Network）传输数据，具有数据采集、实时统计分析、定时统计分析、基于地理信息系统（GIS）的可视化展现等功能。2004年以来，在NNDRS基础上，中国CDC先后建设了结核病管理信息系统、鼠疫防治管理信息系统、艾滋病综合防治信息系统、麻疹监测信息报告管理系统等多个单病监测系统，部分单病监测系统能够与NNDRS实现个案数据的推送。

1.3　数据交换探索阶段

1.3.1　基于接口的数据交换　各级各类医疗卫生机构是传染病监测最重要的数据来源，为避免医疗机构的传染病数据二次录入，减轻医院工作负担，提高监测数据的完整性和准确性，中国CDC于2007年启动了网络直报系统与医院信息系统对接试点，并制订了传染病报告基本数据集标准和数据接口标准。通过改造医院信息系统网络硬件环境并在软件系统中增加传染病报告功能模块，使医院信息系统能够自动抽取报告信息，并以XML文件格式通过Web Service接口将报告信息自动交换至网络直报系统。该数据交换方式在我国东、中、西部3家医院试点应用，交换数据5万余例[4-5]。

1.3.2　基于四级人口健康信息平台的数据交换　2011年中国CDC启动基于区域人口健康信息平台，从居民EHR、EMR中交换传染病监测数据的试点应用。具体做法是在试点地区部署公共卫生数据统一采集交换平台并连通省、市、县三级信息平台至网络直报系统。公共卫生数据统一采集交换平台采用分布式B/S架构，可连接医院、社区和区域人口健康信息平台，通过标准化的数据集统一采集数据后根据不同的业务应用分拣到各监测信息系统。区域人口健康信息平台或医院信息系统、社区卫生服务信息系统将XML格式的报告数据传输至部署在市级公共卫生统一数据采集交换平台，再逐级传输到省、国家，最后进入国家NNDRS[6-7]。目前，基于四级信息平台的数据交换模式已在部分试点省市成功应用，实现了传染病报告数据自动交换，极大地提高了报告效率和质量，同时减少了数据冗余，实现了数据的分级管理。截至2017年12月31日，全国已有多个省份的400余家医疗卫生机构通过省统筹区域人口健康信息平台或EMR系统直接交换了10万余条传染病个案信息。试点地区之一的宁波市鄞州区在2014年8月实现了利用四级平台实时交换传染病监测数据。

2　传染病监测信息系统存在的问题

尽管以网络直报系统为代表的信息系统建设应用实现了我国传染病监测信息化的跨越式发展，但系统仍存在一些亟待解决的问题。

2.1　无法实现连续、动态监测　NNDRS于2003年开始建设的主要目标是实现传染病个案报告卡的网络实时直报，实时查询与分析，提高报告的时效性和完整性，故该系统建立的是“流水式”报告模式，报告单位发现1例符合报告的传染病病例即录入系统。尽管系统中设置了查重条件，但仍难以避免跨年度、跨地域的重复报告，特别是病毒性乙型肝炎（乙肝）、肺结核等病程较长的疾病重复报告更为突出。如2011—2013年NNDRS报告的乙肝个案病例中重报率为7.35%，其中年内重复报告占33.04%，跨年重复报告占66.96%[8]。

2.2　多个监测系统造成数据冗余和监测结果不一致　2004年后，以艾滋病综合防治信息系统为代表的一系列单病监测信息系统陆续建成投入应用，这些监测系统在法定传染病报告卡的基础上收集更多信息，并可实现部分病例管理功能，同时可与NNDRS推送病例个案数据，已成为NNDRS的重要补充。但多个监测系统并存，一方面造成了数据冗余，增加了医疗机构和专病防治机构的数据录入负担，另一方面，因数据来源、统计口径等不同造成单病监测系统的数据与NNDRS不一致。有研究比较2014年浙江省4个县（区）NNDRS和结核病管理信息系统的报告发病率与登记率，发现两者存在差异[9]。

2.3　不支持系统分级部署和数据分级管理　NNDRS和其他单病监测系统均为B/S架构，部署在中国CDC数据中心，该建设和部署方式较好地解决了病例漏报、迟报等问题。但信息系统运行维护和监测数据管理的压力较大，系统出现故障停止服务将造成全国各级医疗卫生机构均无法报告传染病，严重影响疾病防控工作。同时各级疾病预防控制（疾控）机构也难以管理本地数据，无法满足个性化需求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.4 监测系统间难以互联互通和共享数据 因NNDRS和各单病监测系统遵循的数据标准架构不一致,且个案数据缺少唯一识别标识,造成各系统难以互联互通,客观上形成了多个信息孤岛和信息烟囱,各监测系统仅能满足特定业务条线的信息管理需求,难以交换数据综合分析,大大降低了监测数据的利用价值。

3 传染病动态监测信息系统整合建设构想

近年来,人口健康信息化发展迅猛,顶层设计逐渐明晰。在宏观规划上,"构建统一权威、互联互通的人口健康信息平台"已作为一项主要任务写入"十三五"全国人口健康信息化发展规划。2016年9月国家卫生和计划生育委员会(卫计委)印发《省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》,要求二级以上医疗机构在进行传染病报告等业务过程中,以EHR和EMR为基础,同步实现对疾控网底数据的建设,实现报告病例在医院,管理在疾控或专业医疗卫生机构、服务在社区的业务协同模式。2017年5月国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》,提出"推进整合,加快部门内部信息系统整合共享"。在信息化建设实施上,全国已有27个省建立了省级人口健康信息平台[10]。居民EHR、EMR、全员人口信息库的覆盖面和标准化水平大幅提高。人口健康信息基础设施和基础数据库日益完善,整合NNDRS和现有的多个单病监测系统,建立动态、连续的新一代传染病监测信息系统成为可能。

3.1 总体设计 新的传染病动态监测信息系统较NNDRS有显著改变,主要表现:首先是系统的整合,NNDRS和多个专病监测系统将整合为一个传染病动态监测信息系统,实现数据的统一采集和分散应用,传染病动态监测信息系统的功能集中在数据的质量控制、分析和展现上,数据采集功能将从手工填报方式变为自动交换为主、手工填报录入为辅的方式。作为人口健康信息平台承载的公共卫生业务应用之一,传染病动态监测信息系统主要通过与同级人口健康信息平台交换数据完成信息采集。即医院EMR中的传染病报告信息,专病管理机构和疾控机构的患者治疗、随访、流行病学调查信息和检验结果信息可实时同步到区域人口健康信息平台EHR数据库,并从EHR交换到传染病动态监测信息系统。其次是采集信息的整合,NNDRS采集法定传染病报告卡信息,各单病监测系统以附卡等形式扩充采集的信息,传染病动态监测系统将整合各类监测信息形成基本数据集,避免信息的多头采集和数据不一致等问题。第三,监测更新的模式由"流水式"改为"档案式"。传染病动态监测系统使用全员人口信息库作为主索引,建立疾病档案库,实现连续、动态的监测模式,首次发现患者即建立疾病档案,并通过主索引将其在建档后不同时间、不同机构诊断、随访管理的信息关联到个人疾病档案,实现信息的增量更新,从根本上避免重复报告。第四,信息系统部署模式由大集中改为分级部署。省级疾控机构在省统筹区域人口健康信息平台上部署传染病动态监测系统管理本级的数据,并可在国家统一的数据采集标准基础上适当扩充采集数据项,满足本级监测管理需求。

3.2 功能架构 传染病动态监测信息系统功能架构如图1所示,可通过7个子系统实现系统功能。

3.2.1 数据采集子系统 实现监测信息的采集,暂不具备省级人口健康信息平台,无法通过接口实现数据交换的地区,可直接通过登录国家级系统,录入病例信息;具备省级人口健康信息平台的省份,可通过统一数据交换接口实现国家级与省级平台间的数据交换。

3.2.2 数据管理子系统 实现监测数据的管理,通过统一的身份唯一识别标识表示甄别个案病例,判断其为初次报告或既往已建立档案病例。可实现新报告病例的档案建立,对现有病例信息的增量更新,对错误报告信息的订正,按一定查询条件和维度的统计指标和报表查询及数据的批量导入导出。

3.2.3 统计分析子系统 实现对病例档案数据的统计分析,实时统计功能可实现截至查询时点的动态统计分析,定时统计可实现按日、周、月、年的报表和指标查询,数据分析及挖掘功能实现可按特定模型的数据分析和挖掘。

3.2.4 数据反馈与展示子系统 向卫生行政部门、疾控机构、医疗机构提供数据反馈,以图表形式可视化展现数据。统计图表展示功能实现对数据、报表的多维度查询、灵活定制和展现,以线图、条图、饼图等形式展现数据和统计指标。GIS展示功能实现基于数据展现。信息反馈功能实现日常监测数据分析报告、专题分析报告,并按照权限反馈给各级卫生行政部门和疾控机构使用。

3.2.5 质量控制子系统 实现数据的质量控制,查重功能提供对重复报告信息的识别;数据采集及时性分析功能提供分时间段、分地区的数据采集及时性评价信息;数据采集完整性分析功能提供分时间

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

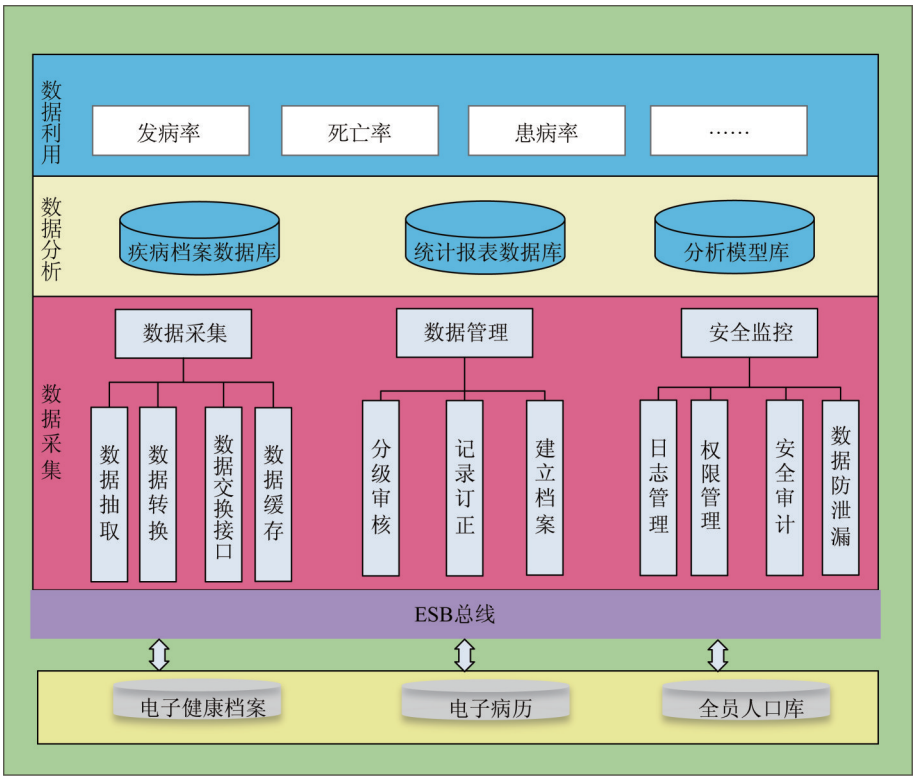


图1　传染病动态监测信息系统功能架构示意图

Figure 1　Structure of dynamic notifiable communicable diseases surveillance system

段、分地区的数据采集完整性评价信息；数据采集准确性分析功能提供分时间段、分地区的数据采集准确性评价信息。

3.2.6　安全监控子系统　数据库访问安全审计功能能够审计业务数据的安全访问行为，深入分析敏感数据表、数据表字段访问的合法性，对异常敏感数据访问进行警告与监管；敏感数据防泄露功能实现对个案数据、汇总数据的保护，防止外部攻击泄露和内部人员窃取泄露。

3.2.7　用户权限管理子系统　集成双因子认证，实现分级别的用户权限管理，以及与第三方数字证书和电子签名的集成接口。

3.3　部署方式　根据国家卫计委关于疾病预防控制信息化建设的总体要求，在国家和地方分别建设和部署业务逻辑统一的传染病动态监测信息系统，构建业务应用覆盖全国的云计算平台，实现数据同步。省统筹区域平台建设可结合实际适度扩充建设内容。国家级平台实现与省级统筹区域平台的互联互通、数据交换和跨省的业务协同，并为尚未独立部署系统的省份提供应用，省级统筹区域平台与市(县)区域平台互联互通，为尚未覆盖的地区提供业务应用，实现横向的业务协同和纵向的分级信息管理。

4　讨论

NNDRS已连续运行10余年，较好地满足了业务需求，取得了巨大成功，其首创的网络直报模式已被各级医疗卫生机构广泛认同，产生了深远影响。但其超前建设也造成区域人口信息平台建设网络直报系统的缺位。2017年开展的全国省级人口健康信息平台疾病预防控制信息系统建设现状调查显示，各地省级平台建设的规划和统筹未涉及到疾控信息系统，大部分已建成疾控信息系统的省份并未与省级平台互联互通，无法有效利用EHR、EMR等基础数据库。

当前，从国家人口健康信息化的总体规划要求，到各级疾控机构的信息化建设实践，平台互联互通和系统间数据交换共享已是大势所趋。一方面，传染病监测信息系统作为疾病预防控制信息系统的核心内容，要主动融入到区域人口信息平台建设中，依据《省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》和《疾病预防控制信息系统基本数据集》，横向实现医疗和疾控机构的业务协同，纵向实现信息的分级管理和业务联动。另一方面，基于四级人口健康信息平台和EMR、HER、全员人口信息库3大基础数据库的传染病动态监测信息系统建设是在

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

网络直报系统基础上的创新，需要在平台互联互通，制定和修订数据采集和交换标准、EMR和HER标准、信息报告管理规范，以及建立业务协同机制、信息安全保障、人员培训等方面做出更多努力，系统建设和推广应用也将经历较长过程。

参考文献

[1]《中国卫生年鉴》编辑委员会. 中国卫生年鉴－1989[M]. 北京：人民卫生出版社，1990.
The Ministry of Health of the People's Republic of China. China's health statistics yearbook-1989[M]. Beijing: *People's Medical Publishing House*, 1990.

[2] 刘冬云，郭青，张春娥，等. 中国卫生防疫系统微机信息网[J]. 疾病监测，1996，11(10)：383-385. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.1996.10.383.
Liu DY, Guo Q, Zhang CX, et al. Chinese computer based network for epidemic prevention [J]. *Dis Surveill*, 1996, 11(10): 383-385. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.1996.10.383.

[3]《中国卫生年鉴》编辑委员会. 中国卫生年鉴-2001[M]. 北京：人民卫生出版社，2001.
The Ministry of Health of the People's Republic of China. China's health statistics yearbook-2001[M]. Beijing: *People's Medical Publishing House*, 2001.

[4] 马家奇. 国家疾病网络直报系统与医院信息系统连接的公共卫生意义[J]. 中华预防医学杂志，2008，42增刊：108-109. DOI:10.3321/j.issn:0253-9624.2008.z1.024.
Ma JQ. The significance of integration national disease websitereporting system with hospital informationnetwork [J]. Chin J Prev Med, 2008, 42 Suppl: S108-109. DOI:10.3321/j.issn:0253-9624.2008.z1.024.

[5] 戚晓鹏，王丽萍，郭岩，等. 传染病和死亡网络直报系统与医院信息系统连接初探[J]. 疾病监测，2009，24(2)：141-143. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2009.02.024.
Qi XP, Wang LP, Guo Y, et al. Pilot study on national internet-based infectious diseases reporting system to be linked with hospital information system[J]. *Dis Surveill*, 2009, 24(2): 141-143. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2009.02.024.

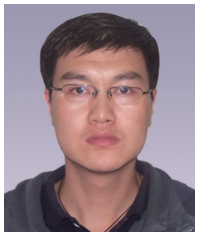
[6] 李言飞，马家奇，鲍一丹，等. 公共卫生统一数据采集交换平台的设计与实现[J]. 中国数字医学，2012，7(6)：74-77. DOI:10.3969/j.issn.1673-7571.2012.06.025.
Li YF, Ma JQ, Bao YD, et al. The design and implementation of public health unified data collection and exchange platform[J]. *Chin Digital Med*, 2012, 7(6): 74-77. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7571.2012.06.025.

[7] 马家奇. 基于EMR、EHR公共卫生数据统：采集交换平台开发与应用[J]. 中国数字医学，2011，6(8)：9-13. DOI:10.3969/j.issn.1673-7571.2011.08.001.
Ma JQ. Based on EMR, EHR development and application of collecting public health data exchange platform[J]. *Chin Digital Med*, 2011, 6(8): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.1673-7571.2011.08.001.

[8] 郑徽，王富珍，张国民，等. 2011－2013年全国传染病报告信息管理系统中乙型肝炎病例重复报告现状分析[J]. 中华流行病学杂志，2016，37(9)：1248-1252. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.09.013.
Zheng H, Wang FZ, Zhang GM, et al. Analysis on duplicate reporting of hepatitis B in national notifiable communicable disease report system in China, 2011-2013 [J]. *Chin J Epidemiol*, 2016, 37(9): 1248-1252. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.09.013.

[9] 张钰，王晓萌，杜昕. 浙江省四县(区)传染病网络直报系统和结核病专报系统患者信息的比较[J]. 中国防痨杂志，2015，37(10)：1049-1054. DOI:10.3969/j.issn.1000-6621.2015.10.009.
Zhang Y, Wang XM, Du X. Comparison of pulmonary tuberculosis reporting between web-based infectious disease reporting system and tuberculosis management information system in four counties, Zhejiang province [J]. *Chin J Antituberc*, 2015, 37(10): 1049-1054. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2015.10.009.

[10] 国家卫生计生委. 国家卫生计生委关于印发"十三五"全国人口健康信息化发展规划的通知[EB/OL]. (2017-02-21)[2017-08-10]. http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10741/201702/ef9ba6fbe2ef46a49c333de32275074f.shtml, 2017.
National Health and Family Planning Commission. 13th Five-Year development plan of population health information [EB/OL]. (2017-02-21)[2017-08-10]. http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10741/201702/ef9ba6fbe2ef46a49c333de32275074f.shtml, 2017.



赵自雄

ORCID:0000-0001-7108-115X

作者贡献：

赵自雄：论文构思与写作

赵嘉：文献检索，制图

马家奇：论文构思、修改和定稿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net